

**Laboratorium**  
**Multimedia dan Internet of Things**  
**Departemen Teknik Komputer**  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

# **Laporan Akhir**

## **Praktikum Jaringan Komputer**

### **Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4**

Rayyan Fathanza - 5024241056

2026

# 1 Langkah-Langkah Percobaan

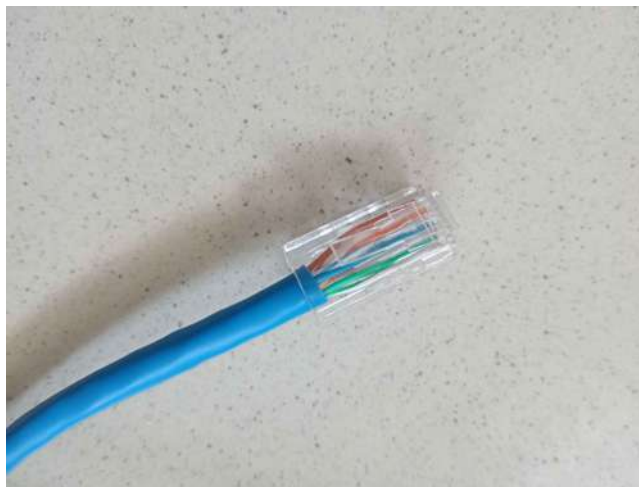
## 1.1 Crimping Kabel LAN

Pertama potong kabel UTP sesuai panjang yang dibutuhkan. Lalu mengupas lapisan luar kabel UTP, kemudian Menyusun kabel berdasarkan urutan warna standar.



**Gambar 1:** Kabel UTP yang telah dipotong

Masukkan kabel ke dalam konektor RJ45.



**Gambar 2:** UTP yang telah dipasang RJ45

Kemudian melakukan proses crimping menggunakan tang crimping.



**Gambar 3:** Crimping

Lalu lakukan lagi pada sisi lain kabel UTP.

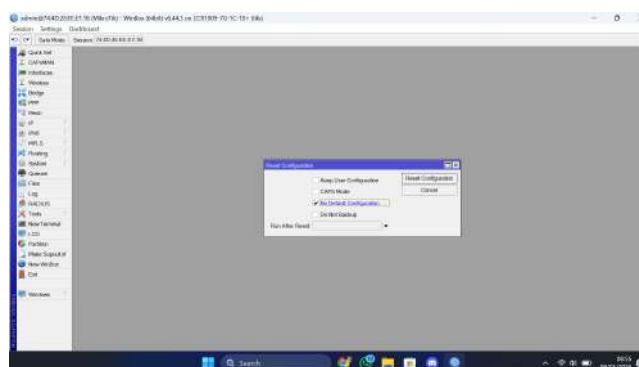
Kemudian kabel yang telah di crimping dilakukan pengecekan menggunakan LAN Tester



**Gambar 4:** LAN Tester

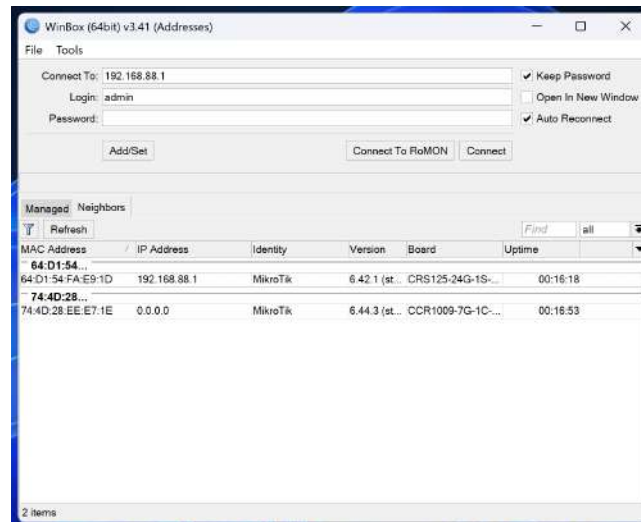
## 1.2 Percobaan Routing Statis

Reset router ke kondisi awal.



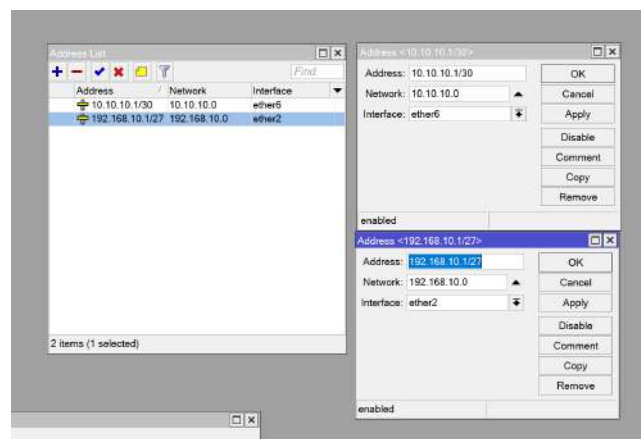
**Gambar 5:** Reset Router

Login ke router menggunakan aplikasi *Winbox*.



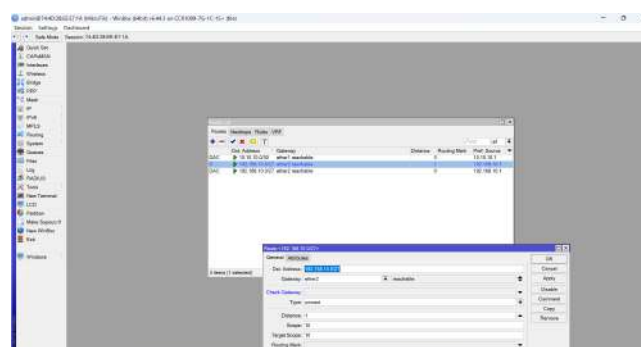
**Gambar 6: Login**

Mengkonfigurasi IP address pada interface untuk koneksi antar-router dan jaringan LAN.



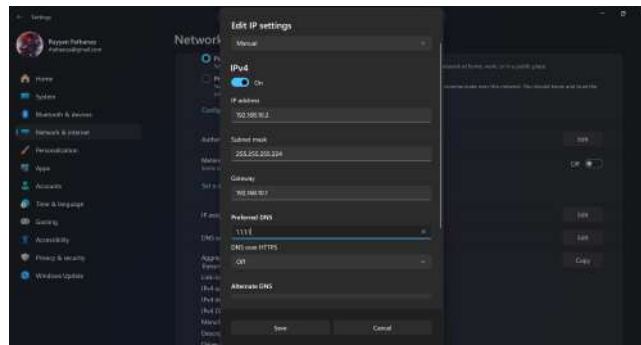
**Gambar 7: Konfigurasi Address**

Menambahkan routing statis pada masing-masing router.



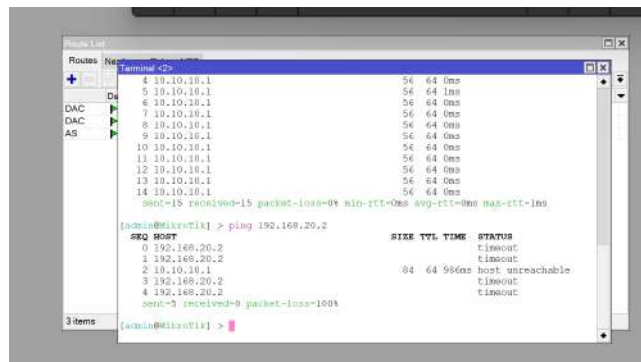
**Gambar 8: Routing**

Mengkonfigurasi IP address secara manual pada laptop.

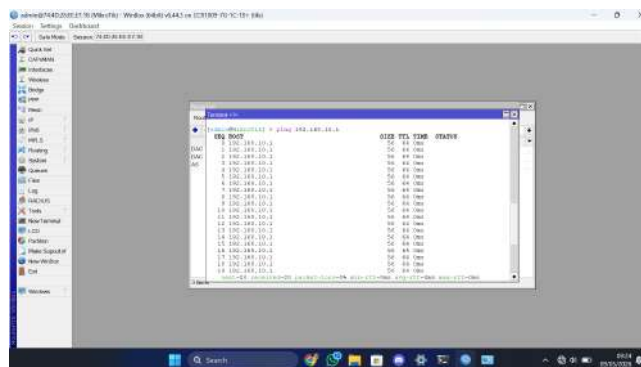


**Gambar 9: Konfigurasi Manual**

Melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping*.



**Gambar 10: Ping Laptop 1 ke Laptop 2 (error)**



**Gambar 11: Ping Laptop 2 ke Laptop 1**

### 1.3 Percobaan Routing Dinamis

Percobaan routing dinamis tidak sempat dilakukan karena keterbatasan waktu.

## 2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, proses crimping kabel LAN berhasil dilakukan dengan baik. Kabel yang telah dibuat dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan sehingga proses konfigurasi router dapat dilanjutkan.

Pada percobaan routing statis, konfigurasi IP address dan routing berhasil dilakukan pada kedua router. Namun saat pengujian konektivitas ditemukan masalah dimana Laptop 2 dapat melakukan

*ping* ke Laptop 1, tetapi Laptop 1 tidak dapat melakukan *ping* ke Laptop 2.

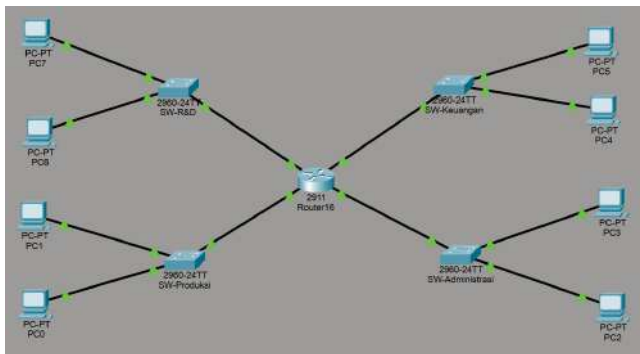
Permasalahan tersebut kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu kemungkinan adalah konfigurasi firewall pada salah satu laptop masih aktif sehingga paket ICMP dari Laptop 1 ditolak. Selain itu, kemungkinan lain adalah adanya kesalahan pada konfigurasi routing, gateway, atau subnet mask sehingga jalur komunikasi hanya berjalan satu arah. Kesalahan pemasangan kabel LAN atau konektor RJ45 yang kurang sempurna juga dapat memengaruhi kestabilan komunikasi data antar perangkat.

Meskipun terjadi kendala, secara umum konfigurasi routing statis sudah hampir berhasil karena komunikasi satu arah masih dapat dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar konfigurasi jaringan telah berjalan dengan benar.

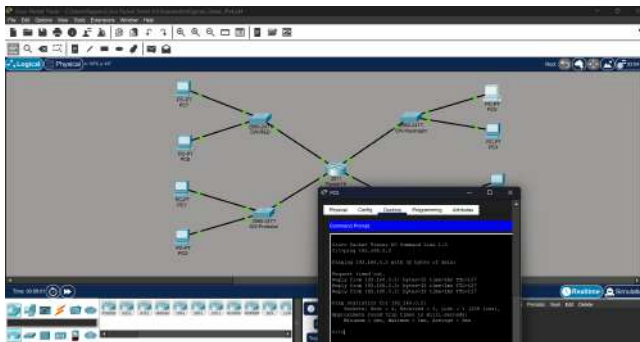
Pada percobaan routing dinamis, kelompok kami belum berhasil melakukan konfigurasi karena keterbatasan waktu praktikum. Oleh karena itu, analisis routing dinamis belum dapat dilakukan secara maksimal.

### 3 Hasil Tugas Modul

1. Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.



### Gambar 12: Topologi Awal



**Gambar 13:** Tes Ping dari Keuangan ke R&D

2. Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum.

Selama praktikum terdapat beberapa kesulitan yang dialami oleh kelompok kami. Kesulitan pertama adalah saat melakukan konfigurasi routing statis karena terdapat kendala konektivitas dimana komunikasi hanya berjalan satu arah. Kami mengalami kesulitan dalam menentukan sumber masalah apakah berasal dari konfigurasi router, firewall laptop, atau kesalahan pada kabel jaringan.

Selain itu, proses konfigurasi router juga membutuhkan ketelitian tinggi karena kesalahan kecil pada IP address, subnet mask, atau gateway dapat menyebabkan jaringan tidak dapat terhubung.

Pada percobaan routing dinamis, kelompok kami mengalami kendala manajemen waktu sehingga belum sempat melakukan konfigurasi dan pengujian secara lengkap sebelum waktu praktikum berakhir.

## **4 Kesimpulan**

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses crimping kabel LAN dan konfigurasi routing statis berhasil dipahami dan diterapkan. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai cara pembuatan kabel jaringan, konfigurasi IP address, serta proses routing antar jaringan menggunakan router MikroTik.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa konfigurasi routing statis sebagian besar telah berhasil karena komunikasi data antar jaringan sudah dapat dilakukan meskipun masih terdapat kendala konektivitas satu arah. Kendala tersebut kemungkinan disebabkan oleh konfigurasi firewall atau kesalahan konfigurasi jaringan.

Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman bahwa ketelitian dalam konfigurasi jaringan sangat penting karena kesalahan kecil dapat menyebabkan jaringan tidak berjalan dengan baik.



## **5 Lampiran**

### **5.1 Dokumentasi saat praktikum**

#### **5.1.1 Dokumentasi alat-alat crimping kabel LAN.**



**Gambar 14:** Kabel UTP



**Gambar 15:** RJ45



**Gambar 17:** LAN Tester



**Gambar 16:** Tang Crimping

### 5.1.2 Dokumentasi Praktikan



**Gambar 18:** Dokumentasi Praktikan